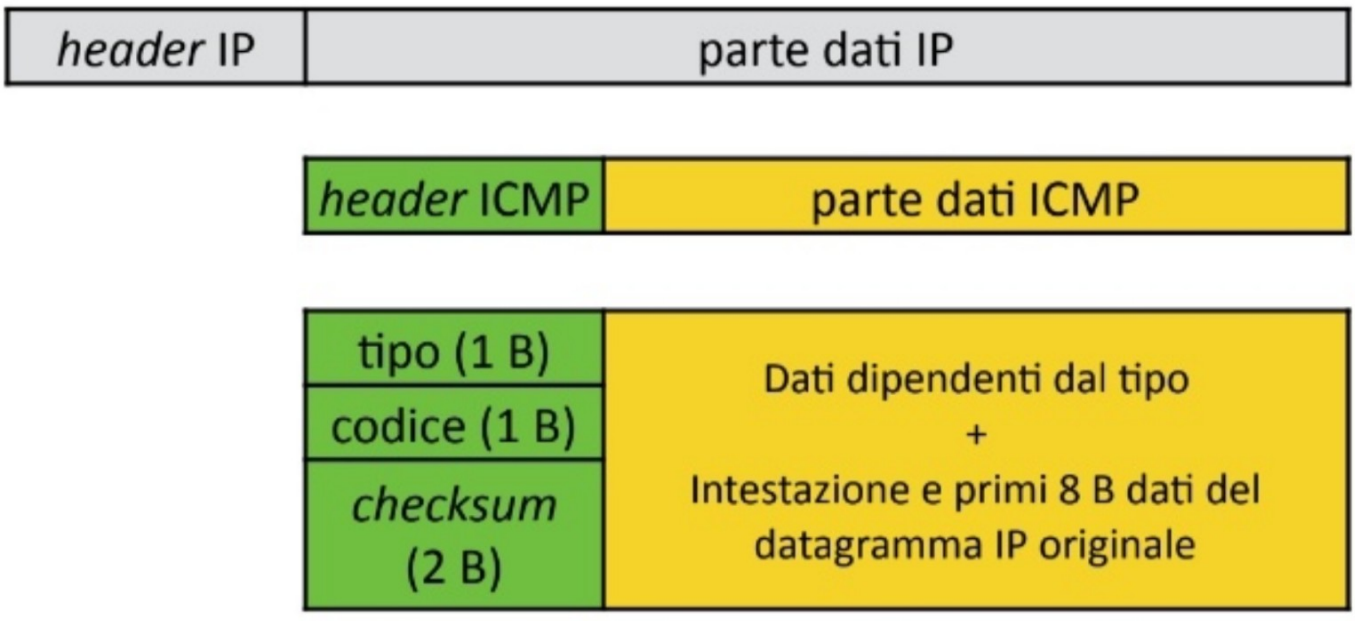
IL PROTOCOLLO ICMP

- ACRONIMO PER INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
  - * RFC 792 (1981) E 950 (1985)
- UTILIZZATO PER LA TRASMISSIONE DEI MESSAGGI DI ERRORE/CONTROLLO RELATIVI A IP
  - * ERRORI DI INSTRADAMENTO
  - * TIME TO LIVE (TTL) SCADUTO
  - * CONGESTIONE
- MESSAGGI VENGONO MANIPOLATI DAL SOFTWARE IP E NON DAGLI APPLICATIVI UTENTE
- SOTTO-RETE DI IP: SERVE A TRASPORTARE MESSAGGI TRA DUE ENTITÁ IP
- FUNZIONALMENTE SOPRA IP: I SUOI MESSAGGI GOVERNANO IL FUNZIONAMENTO DI IP
- PARTE INTEGRANTE DI IP E DEVE ESSERE INCLUSO IN OGNI IMPLEMENTAZIONE DI IP
- Un messaggio ICMP è incapsulato nella parte dati di un datagramma IP

NOTIFICA DI ERRORI

- ICMP permette di notificare errori all'*host* di origine
  - non specifica le azioni che devono essere prese per rimediare ad essi
  - spetta all'*host* di origine decidere tali azioni
- I messaggi di ICMP viaggiano come comuni datagrammi
  - possono essere soggetti ad errore e contribuire alla congestione di rete
- Non vengono generati messaggi ICMP in seguito ad errori causati da datagrammi che trasportano messaggi ICMP
  - no messaggi di errore relativi a messaggi di errore
- Ogni messaggio ICMP è in relazione ad uno specifico datagramma
  - contiene quindi anche una parte del datagramma che ha generato l'errore (intestazione IP + primi 8 ottetti dei dati IP)
  - nel caso di frammentazione, un messaggio ICMP viene emesso solo per il frammento 0



Principali tipi di messaggi ICMP

TIPO	DESCRIZIONE
0	*Echo Reply*
3	*Destination Unreachable*
4	*Source Quench*
5	*Redirect*

CODICE	DESCRIZIONE
0	Rete irraggiungibile
1	*Host* irraggiungibile
2	Protocollo irraggiungibile
3	Porta irraggiungibile
4	Frammentazione necessaria
5	Fallimento routing sorgente

8	*Echo Request*
11	*Time Exceeded*
12	*Parameter Problem*
13	*Timestamp Request*
14	*Timestamp Reply*
15	*Information Request*
16	*Information Reply*
17	*Address Mask Request*
18	*Address Mask Reply*

5	Fallimento *routing* sorgente
6	Rete destinazione sconosciuta
7	*Host* destinazione sconosciuto
8	*Host* sorgente isolato
9	Comunicazione con rete destinazione proibita
10	Comunicazione con *host* destinazione proibita
11	Rete irraggiungibile per il tipo di servizio
12	*Host* irraggiungibile per il tipo di servizio

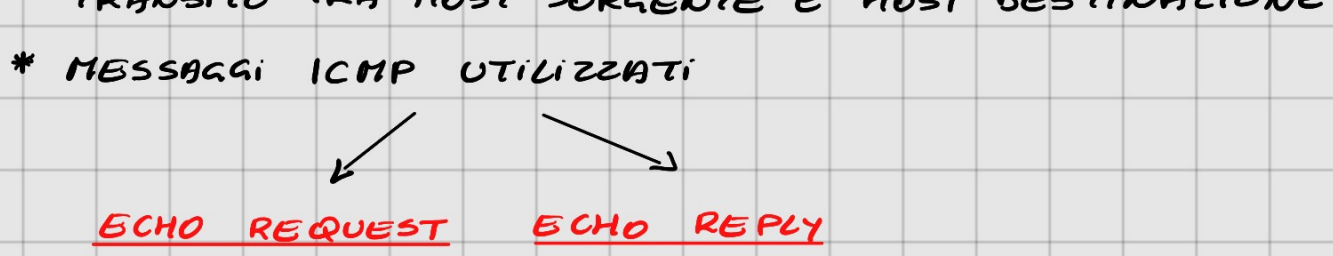
- Inviato nel caso che l'instradamento di un datagramma non sia stato completato
  - impossibilità di istradamento di un pacchetto da parte di un nodo intermedio
  - consegna al destinatario
  - diversi codici per ogni caso
- Notifica il mittente della non raggiungibilità di un *host*

ALTRI TIPI DI MESSAGGI ICMP

1. *Redirect* (tipo 5)
   - il destinatario segnala al mittente di re-instradare il datagramma verso un altro *host*
   - se è emesso da un *router* significa che i successivi datagrammi emessi dall'*host* verso la rete dovranno essere indirizzati verso il *router* indicato nel messaggio ICMP
   - causa una modifica della tabella di instradamento dell'*host* sorgente
2. *Source Quench* (tipo 4)
   - forma primitiva di controllo di flusso/congestione
   - inviato dal destinatario interrompe l'emissione di datagrammi da parte del mittente
   - emesso da un *router* indica che esso non ha *buffer* sufficiente per memorizzare il datagramma
3. *Time Exceeded* (tipo 11) PING
   - indica che il TTL si è esaurito
4. *Echo Request/Reply* (tipo rispettivamente 8 e 0) TRACEROUTE
   - sono utilizzati per stabilire l'attività di un *host* (destinatario attivo)
   - possono essere inviati a qualsiasi indirizzo IP che deve restituire una risposta all'entità trasmittente
5. *Timestamp Request/Reply* (tipo rispettivamente 13 e 14)
   - sono utilizzati per effettuare misure di prestazioni (ad es. ritardi)
6. *Address Mask Request/Reply* (tipo rispettivamente 17 e 18)
   - sono usati per determinare la maschera della sotto-rete a cui è connesso un *host*
7. *Parameter Problem* (tipo 12)
   - l'*host* o il *router* di destinazione può richiamare questo servizio se incontra problemi nell'elaborare parte di un'intestazione IP
8. *Information Request/Reply* (tipo rispettivamente 15 e 16)
   - consentono a un *host* di identificare la rete alla quale è collegato

APPLICAZIONI BASATE SU ICMP

- **PING**
  - ?
  - * DIAGNOSI DI RAGGIUNGIBILITÁ
  - * UTILIZZATO PER VERIFICARE L'INSTALLAZIONE DELLA PILA TCP/IP, L'ATTIVITÁ DI UN HOST ED IL TEMPO DI TRANSITO TRA HOST SORGENTE E HOST DESTINAZIONE



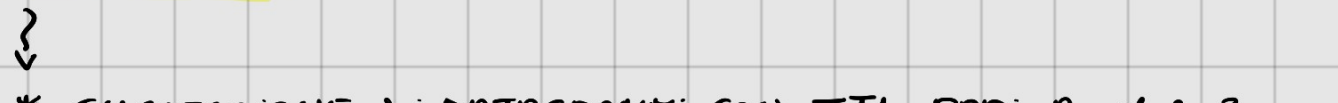
"**Echo reply**" ed "**echo request**" sono termini associati al **protocollo ICMP** (Internet Control Message Protocol), che è utilizzato per scambiare messaggi di controllo e di errore tra nodi di rete su reti basate su IP

In particolare, "**echo request**" è un tipo di messaggio **ICMP** inviato da un host per verificare la raggiungibilità di un altro host sulla rete. Questo è comunemente utilizzato dal comando **ping**, che invia un pacchetto ICMP di tipo "**echo request**" (8 o 128 per ICMPv6) al quale il destinatario dovrebbe rispondere con un pacchetto di tipo "**echo reply**" (0 o 129 per ICMPv6)

Quindi, in breve:
- **Echo Request**: Un messaggio inviato per verificare se un host è raggiungibile e attivo.
- **Echo Reply**: La risposta ricevuta come conferma che l'host è raggiungibile e ha ricevuto il messaggio di richiesta.

Questi messaggi sono fondamentali per diagnosticare problemi di connettività e per assicurarsi che i dispositivi sulla rete siano raggiungibili e funzionanti correttamente

- TRACEROUTE



* IL TTL VIENE DECREMENTATO DA OGNI ROUTER LUNGO IL PERCORSO
* IL DATAGRAMMA CON TTL PARI A i RAGGIUNGE SOLO IL ROUTER NUMERO i
* VIENE DETERMINATA LA SEQUENZA DEI ROUTER ATTRAVERSATI TRAMITE I ROUTER STESSI CHE IN SUCCESSIONE SCARTANO I PACCHETTI CON TTL NULLO ED INVIANO DI CONSEGUENZA AL MITENTE UN MESSAGGIO ICMP TIME EXCEEDED

Il **traceroute** è uno strumento diagnostico utilizzato per misurare il tempo che i pacchetti impiegano a viaggiare da un computer all'altro attraverso **Internet**
Vediamo come funziona e a che cosa serve:

1. Cos'è Traceroute?

- Il **traceroute** (noto anche come **tracert** su Windows) è un protocollo di rete progettato per determinare il percorso che un pacchetto di rete compie durante il viaggio dalla sua origine alla sua destinazione
- **Traceroute** identifica ogni **hop** (cioè ogni **router**) lungo il percorso del pacchetto e può essere utilizzato per aiutare a diagnosticare la causa di interruzioni di rete e altri problemi

2. Come funziona Traceroute?

- Il dispositivo dal quale si avvia il comando **traceroute** invia una serie di pacchetti **Internet Control Message Protocol (ICMP)** verso la destinazione indicata
- Ogni pacchetto contiene un campo "**T**ime-**T**o-**L**ive" (**TTL**)

che viene inizialmente impostato su 1
- Ciascun router attraverso cui passa il pacchetto decrementa il valore TTL di un'unità. Quando il TTL raggiunge zero, il router scarta il pacchetto e invia un messaggio ICMP di "**time exceeded**" al mittente
- Il processo di verifica svolto mediante **traceroute** porta ad aumentare gradualmente il valore TTL, consentendo al mittente di identificare tutti i router attraverso cui passa il pacchetto fino a raggiungere la destinazione
- Il risultato è una lista sequenziale di tutti i router attraverso cui passano i pacchetti di test, insieme ai relativi tempi di risposta

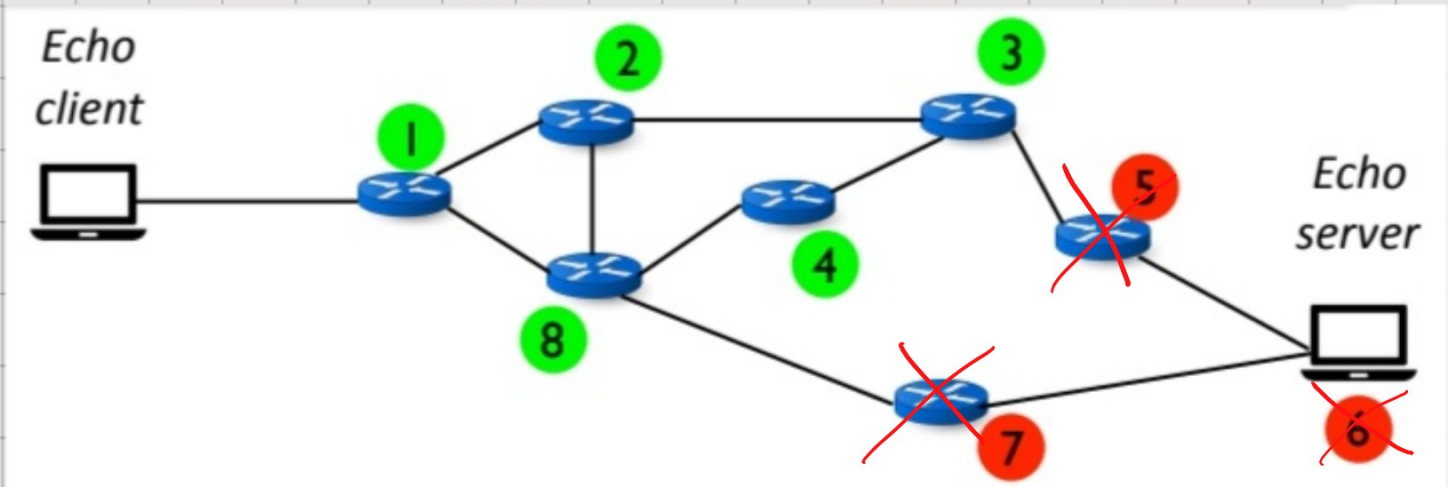
3. Come usare Traceroute in Windows:

- Per effettuare un **traceroute** in Windows, basta aprire il **prompt dei comandi** (digitando `cmd` nella casella di ricerca e premendo Invio) e quindi digitare `tracert` seguito dall'indirizzo IP o dall'indirizzo mnemonico (ad esempio `google.it`, `www.ilsoftware.it`, `www.google.it`, ecc.) del server remoto da controllare
- Il comando inizia a inviare pacchetti alla destinazione con diversi valori di TTL e registra il percorso attraverso cui passano i pacchetti
- Non tutti i router incontrati lungo il percorso rispondono alle richieste ICMP dirette a loro. In questi casi, l'utilità **tracert** mostra alcuni asterischi e il messaggio "Richiesta scaduta" sulla destra. Questo non costituisce un problema se gli altri hop rispondono in tempi brevi (pochi millisecondi)
- Aggiungendo l'opzione `-d` (esempio `tracert -d www.google.it`), il comando non effettua alcuna

risoluzione dei nomi di dominio, velocizzando il tempo di risposta complessivo dell'utilità **traceroute**

In sintesi, il **traceroute** è uno strumento essenziale per individuare e identificare eventuali problemi nella comunicazione tra un computer e il server remoto, aiutando a determinare dove si verificano ritardi o interruzioni

PING




```
ping www.google.it
PING www.google.it (216.58.205.99): 56 data bytes
64 bytes from 216.58.205.99: icmp_seq=0 ttl=52 time=8.149 ms
64 bytes from 216.58.205.99: icmp_seq=1 ttl=52 time=7.858 ms
64 bytes from 216.58.205.99: icmp_seq=2 ttl=52 time=8.170 ms
64 bytes from 216.58.205.99: icmp_seq=3 ttl=52 time=7.947 ms
^C
--- www.google.it ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 7.858/8.031/8.170/0.133 ms
```

- SCARSA CAPACITÁ DIAGNOSTICA

* COSA SIGNIFICA SE 5, 6 E 7 NON CORRISPONDONO ?

Quando **5, 6 e 7** non rispondono in un **ping**, ciò indica che

uno degli **hop** (cioè uno dei router) lungo il percorso del pacchetto non ha risposto durante il **periodo di timeout**.

Questo può indicare un problema di connettività o un malfunzionamento in uno dei dispositivi intermedi.

Ecco alcune possibili interpretazioni:

1. Destination Network Unreachable:

- Significa che un dispositivo a cui il resto di Internet sta inviando traffico all'host non può connettersi ad esso o non sa dove inviare il traffico

2. Configurazione di Sicurezza:

- Alcuni amministratori configurano i computer sotto la loro gestione per motivi di sicurezza in modo che i pacchetti ICMP vengano scartati senza risposta
- Pertanto, una richiesta ICMP senza risposta non implica necessariamente che il computer di destinazione non sia raggiungibile
- Se il router non risponde, si può presumere che il computer sia raggiungibile, ma che non risponda automaticamente alla richiesta echo a causa della sua configurazione

In sintesi, se alcuni hop non rispondono durante un ping, potrebbe essere necessario indagare ulteriormente per determinare la causa e risolvere eventuali problemi di connettività o configurazione

* CI SONO DECINE DI POSSIBILI CAUSE

* SI PUÓ MIGLIORARE FACENDO PING DA SORGENTI DIVERSE

```
+ping www.google.it
+PING www.google.it (216.58.205.99): 56 data bytes
64 bytes from 216.58.205.99: icmp_seq=0 ttl=52 time=8.149 ms
64 bytes from 216.58.205.99: icmp_seq=1 ttl=52 time=7.858 ms
64 bytes from 216.58.205.99: icmp_seq=2 ttl=52 time=8.170 ms
64 bytes from 216.58.205.99: icmp_seq=3 ttl=52 time=7.947 ms
^C
--- www.google.it ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 7.858/8.031/8.170/0.133 ms
```

Esempio di output di un comando ping eseguito nel terminale di un computer
Ecco i dettagli:

1. Viene mostrato il risultato di un **ping** al sito **www.google.it**
2. L'indirizzo IP di destinazione è **216.58.205.99**
3. Vengono visualizzati i dettagli di quattro tentativi di ping, tutti con risposta:

- **icmp_seq=0** con tempo di **8.149 ms**
- **icmp_seq=1** con tempo di **7.858 ms**
- **icmp_seq=2** con tempo di **8.170 ms**
- **icmp_seq=3** con tempo di **7.947 ms**

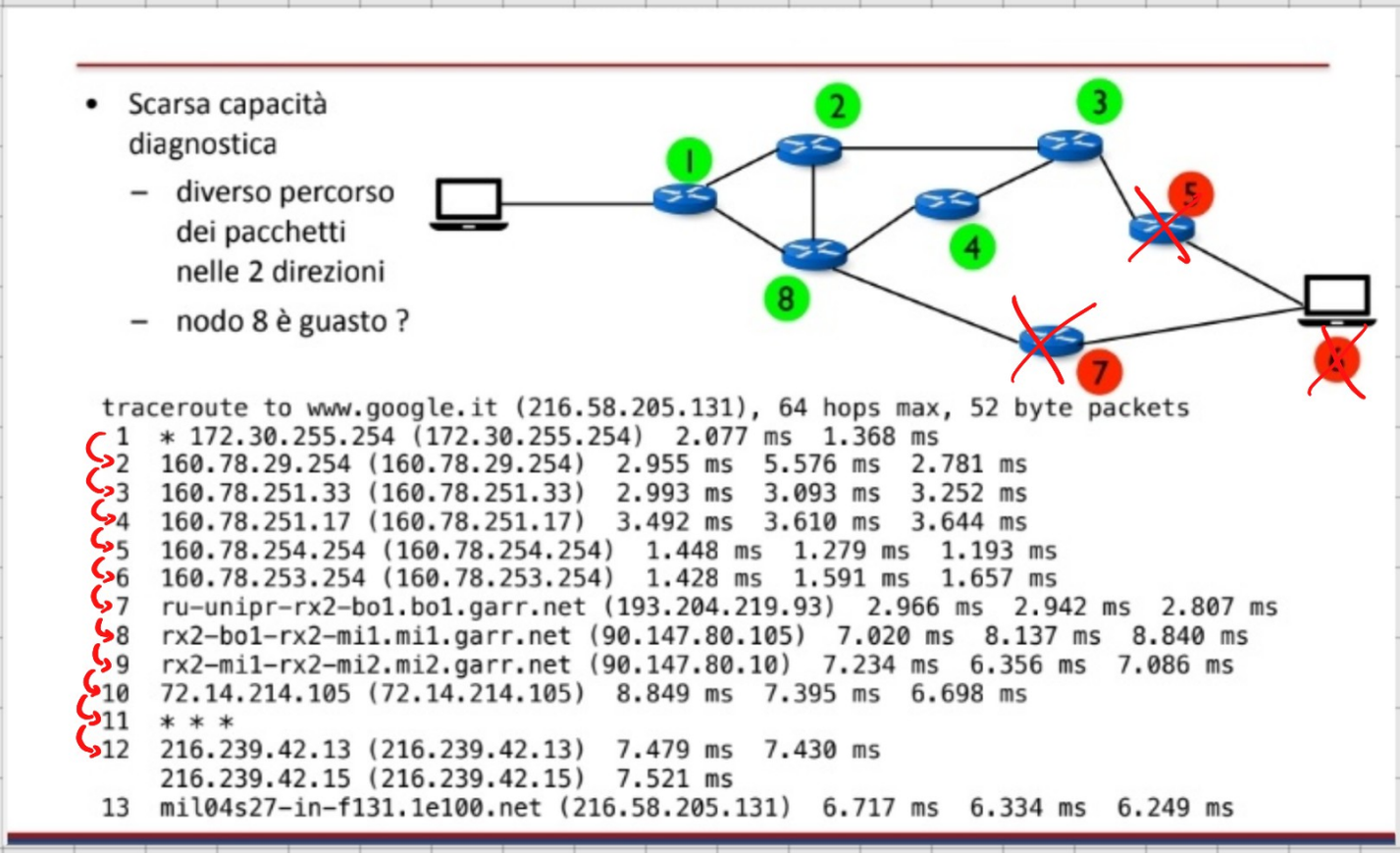
Le statistiche finali indicano che sono stati trasmessi **4 pacchetti** e ricevuti **4 pacchetti**, con 0% di perdita di pacchetti

I tempi di **andata** e **ritorno** (**round-trip**) minimi, medi, massimi

e la deviazione standard sono rispettivamente **7.858 ms, 8.031 ms, 8.170 ms e 0.133 ms**

Questo output indica che la connessione al sito web è attiva e che i pacchetti inviati hanno ricevuto una risposta in tempi brevi, il che è un buon segno di una connessione stabile e veloce

TRACEROUTE



Il **traceroute** è uno strumento molto utile per diagnosticare problemi di connettività e individuare eventuali ritardi o interruzioni nella comunicazione tra un computer e un server remoto. Ecco alcune considerazioni aggiuntive:

1. Interpretazione dei tempi di risposta:

- I tempi di risposta visualizzati nel risultato del **traceroute** indicano quanto tempo impiega un pacchetto

per raggiungere ciascun router lungo il percorso
- Tempi più brevi sono generalmente preferibili, ma possono variare a seconda della distanza geografica, del carico di rete e delle prestazioni dei router intermedi
- Se i tempi di risposta sono molto elevati o variabili, potrebbe essere necessario indagare ulteriormente per identificare la causa

2. Salti intermedi senza risposta:

- Come hai notato, alcuni hop (come 5, 6 e 7) potrebbero non rispondere alle richieste ICMP
- Ciò può essere dovuto a vari motivi:

- **Configurazione di sicurezza**: Alcuni router o firewall potrebbero essere configurati per scartare le richieste ICMP per motivi di sicurezza.
- **Congestione di rete**: In alcuni casi, i router potrebbero essere sovraccarichi e non rispondere alle richieste ICMP.
- **Problemi di routing**: Potrebbe esserci un problema di routing specifico per quegli hop.

- Se gli altri hop rispondono correttamente, non è necessariamente un problema, ma potrebbe essere utile monitorare la situazione nel tempo.

3. Utilizzo di Traceroute per risolvere problemi:

- Se si sospetta un problema di connettività o si verificano ritardi, eseguire un **traceroute** verso la destinazione interessata
- Analizzare i risultati per identificare eventuali anomalie

o ritardi significativi
- Se necessario, coinvolgere gli amministratori di rete o i fornitori di servizi Internet per risolvere eventuali problemi.

In conclusione, il **traceroute** è uno strumento prezioso per gli amministratori di rete e gli utenti che desiderano comprendere meglio la topologia di rete e individuare eventuali problemi di connettività

- SCARSA CAPACITÁ DIAGNOSTICA

  * DIVERSO PERCORSO DEI PACCHETTI NELLE 2 DIREZIONI
  * NODO 8 È GUASTO ?

```
traceroute to www.google.it (216.58.205.131), 64 hops max, 52 byte packets
 1  * 172.30.255.254 (172.30.255.254)  2.077 ms  1.368 ms
 2  160.78.29.254 (160.78.29.254)  2.955 ms  5.576 ms  2.781 ms
 3  160.78.251.33 (160.78.251.33)  2.993 ms  3.093 ms  3.252 ms
 4  160.78.251.17 (160.78.251.17)  3.492 ms  3.610 ms  3.644 ms
 5  160.78.254.254 (160.78.254.254)  1.448 ms  1.279 ms  1.193 ms
 6  160.78.253.254 (160.78.253.254)  1.428 ms  1.591 ms  1.657 ms
 7  ru-unipr-rx2-bo1.bo1.garr.net (193.204.219.93)  2.966 ms  2.942 ms  2.807 ms
 8  rx2-bo1-rx2-mi1.mi1.garr.net (90.147.80.105)  7.020 ms  8.137 ms  8.840 ms
 9  rx2-mi1-rx2-mi2.mi2.garr.net (90.147.80.10)  7.234 ms  6.356 ms  7.086 ms
10  72.14.214.105 (72.14.214.105)  8.849 ms  7.395 ms  6.698 ms
11  * * *
12  216.239.42.13 (216.239.42.13)  7.479 ms  7.430 ms
    216.239.42.15 (216.239.42.15)  7.521 ms
13  mil04s27-in-f131.1e100.net (216.58.205.131)  6.717 ms  6.334 ms  6.249 ms
```

La tabella inferiore dell'immagine che hai inviato mostra l'output di un comando traceroute eseguito verso il sito **www.google.it**

Ecco una spiegazione dettagliata di ciò che viene visualizzato:

- Indirizzo IP di destinazione: Il comando traceroute è stato eseguito verso l'indirizzo IP 216.58.205.131, che corrisponde a **www.google.it**

- **Numero massimo di hop:** Il comando è impostato per seguire un massimo di **64 hop**
- **Dimensione dei pacchetti:** La dimensione dei pacchetti inviati è di **52 byte**

L'output mostra i risultati per ogni hop lungo il percorso verso la destinazione. Ogni riga rappresenta un hop, con il tempo impiegato per ricevere una risposta da quel particolare nodo della rete. Ecco cosa indicano i simboli e i numeri:

- **Asterischi (*):** Indicano che non è stata ricevuta alcuna risposta da quel hop entro il tempo di attesa predefinito. Questo può accadere se il nodo è configurato per non rispondere o se c'è un problema di connettività
- **Indirizzi IP e tempi:** Quando un hop risponde, viene mostrato il suo indirizzo IP e il tempo di risposta in millisecondi. Ad esempio, il nodo con **indirizzo IP 193.204.219.93** ha risposto e il tempo di risposta è indicato accanto ad esso

Se il **nodo 8** non appare nell'output, potrebbe significare che non ha risposto o che il pacchetto non ha raggiunto quel punto del percorso. Se ci sono tempi di risposta elevati o mancate risposte in punti specifici, potrebbe essere necessario indagare ulteriormente per identificare problemi di rete o di configurazione

MAPPAGGIO IP-INDIRIZZO FISICO (PROTOCOLLO ARP)

- OGNI QUAL VOLTA SI DEBBA RICANCIARE UN PACCHETTO DA

UN NODO AD UN ALTRO BISOGNA CONOSCERE L'INDIRIZZO DI SOTTORETE (RELATIVI AL PROTOCOLLO SOTTO IP) NEL NODO NEXT HOP IDENTIFICATO DAL SUO INDIRIZZO IP

- È NECESSARIA QUINDI UNA FUNZIONE DI MAPPAGGIO DA INDIRIZZI IP AD INDIRIZZI DI SOTTORETE (AD ESEMPIO L'INDIRIZZO MAC DI UNA STAZIONE LAN)

- QUESTA FUNZIONE PUÓ ESSERE SVOLTA SULLA BASE DI UNA TABELLA DI MAPPING

  ↓

  * PREDISPOSIZIONE STATICA
  * PREDISPOSIZIONE DINAMICA ATTRAVERSO UN PROTOCOLLO

- IL MAPPAGGIO DEVE AVVENIRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PROTOCOLLO ARP

- ARP ⟶ ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL

- DESCRITTO NELLA RFC 826 (1982)

- CARATTERISTICHE

  ↓

  * BROADCAST SULLE LAN
  * CON SERVER ARP SU RETI NON BROADCAST

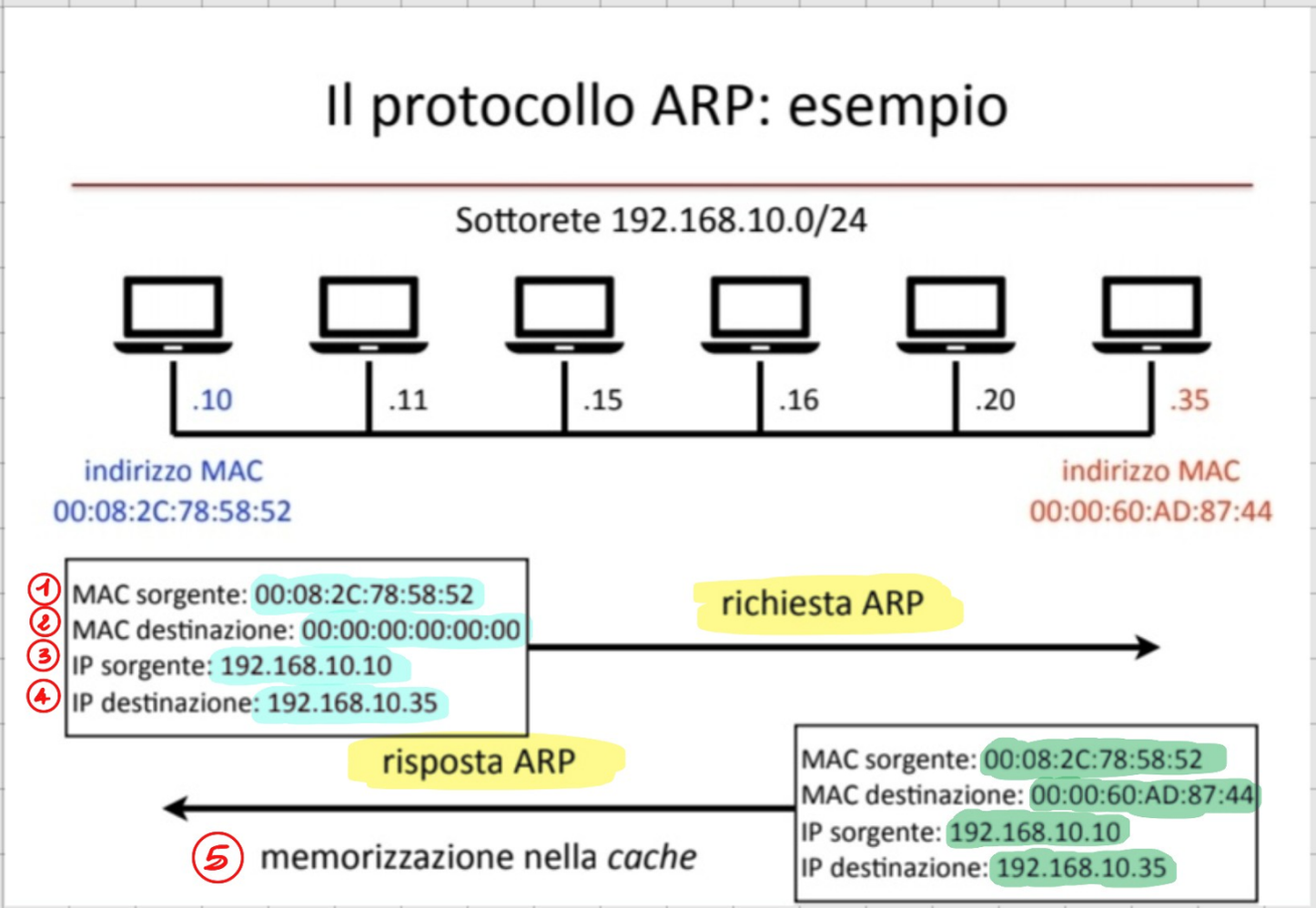
- FORNISCE UN MECCANISMO DINAMICO DI ASSOCIAZIONE FRA INDIRIZZI MAC ED INDIRIZZI IP

- VIENE UTILIZZATO OGNI QUALVOLTA UN NODO DI UNA LAN

- VIENE UTILIZZATO QUANDO UNA MACCHINA DI UNA LAN DEBBA INVIARE UN PACCHETTO AD UN ALTRO NODO DELLA STESSA LAN DI CUI PERÓ CONOSCA SOLO L'INDIRIZZO IP

- LA TRADUZIONE INVERSA VIENE FATTA DAL PROTOCOLLO RARP (REVERSE ADDRESS REVOWTION PROTOCOL)

IL PROTOCOLLO ARP: ESEMPIO



1. Inizio Comunicazione: Un dispositivo nella sottorete con **indirizzo IP 192.168.10.10** e **indirizzo MAC 00:08:2C:78:58:52** vuole comunicare con un altro dispositivo con **indirizzo IP 192.168.10.35**

2. Richiesta ARP: Non conoscendo l'indirizzo MAC corrispondente **all'indirizzo IP 192.168.10.35**, il dispositivo sorgente invia una richiesta ARP nella rete.

3. Broadcast ARP: La richiesta ARP è un messaggio di

broadcast che chiede "Chi ha l'indirizzo IP 192.168.10.35? Rispondi a 00:08:2C:78:58:52"

4. Risposta AR: Il dispositivo con l'indirizzo IP 192.168.10.35 riceve la richiesta e risponde fornendo il suo indirizzo MAC, che è 00:00:60:AD:87:44

5. Aggiornamento Cache ARP: L'indirizzo MAC del dispositivo di destinazione viene memorizzato nella cache ARP del dispositivo sorgente. Questo permette al dispositivo sorgente di comunicare direttamente con il dispositivo di destinazione in futuro senza dover inviare un'altra richiesta ARP.

Questo processo permette ai dispositivi in una rete locale di scoprire gli indirizzi MAC associati agli indirizzi IP dei dispositivi con cui desiderano comunicare. La cache ARP è una tabella temporanea che memorizza queste associazioni per ridurre il numero di richieste ARP necessarie

IN / OUT PROTOCOLLO ARP

Il **protocollo ARP** (**A**ddress **R**esolution **P**rotocol) è un meccanismo fondamentale nelle reti IP, in particolare nelle reti Ethernet. Ecco una spiegazione dettagliata di come funzionano la richiesta ARP e la risposta ARP:

Richiesta ARP

Quando un dispositivo (chiamato host sorgente) vuole inviare un pacchetto a un altro dispositivo nella stessa rete

locale (host destinazione), ma non conosce l'indirizzo MAC dell'host destinazione, invia una **richiesta ARP**.

Questa richiesta è un pacchetto broadcast che raggiunge tutti i dispositivi nella rete locale. Il pacchetto contiene l'indirizzo IP dell'host destinazione e chiede quale dispositivo ha quell'indirizzo IP.

La richiesta è formulata più o meno così: "**Chi ha l'indirizzo IP 192.168.10.35**? Per favore, rispondi a **00:08:2C:78:58:52**", dove "**00:08:2C:78:58:52**" è l'indirizzo MAC dell'host sorgente

Risposta ARP



L'host destinazione, che riconosce il proprio indirizzo IP nella richiesta ARP, invia una **risposta ARP** diretta all'host sorgente. Questa risposta contiene il proprio indirizzo MAC, che è l'informazione richiesta dall'host sorgente per poter inviare il pacchetto.

La risposta ARP permette quindi all'host sorgente di aggiornare la propria cache ARP con la corrispondenza tra l'indirizzo IP e l'indirizzo MAC dell'host destinazione.

In questo modo, l'host sorgente può inviare il pacchetto direttamente all'host destinazione

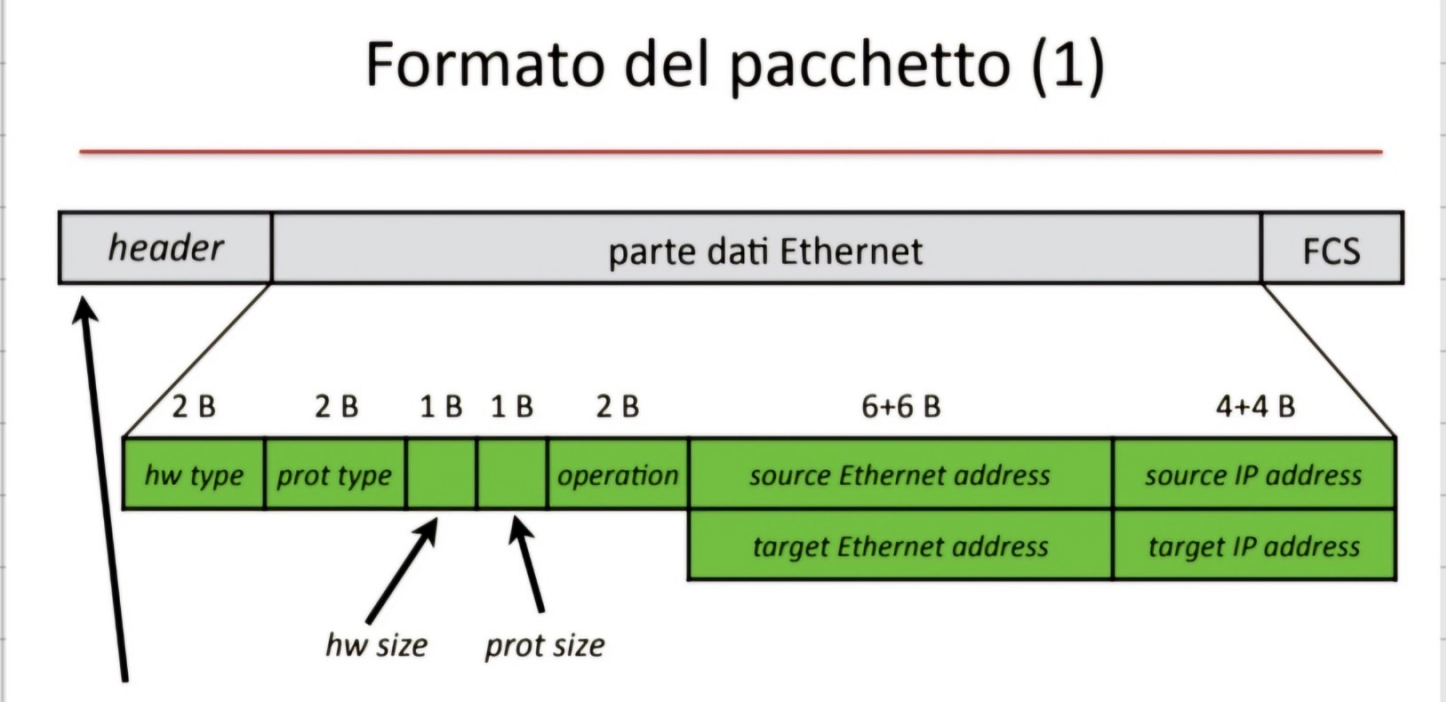
Funzionamento Interno



- **Cache ARP:** Ogni host mantiene una cache ARP, che è una tabella dove vengono memorizzate le associazioni tra indirizzi IP e MAC conosciuti. Questo riduce la necessità di inviare richieste ARP ripetute
- **Tempo di vita (TTL):** Le voci nella cache ARP hanno un tempo di vita limitato, dopo il quale vengono eliminate se non vengono aggiornate. Questo previene informazioni obsolete e ottimizza l'uso della memoria
- **Sicurezza:** Esistono delle misure di sicurezza per prevenire attacchi come l'ARP spoofing, dove un attaccante potrebbe inviare risposte ARP false per deviare il traffico

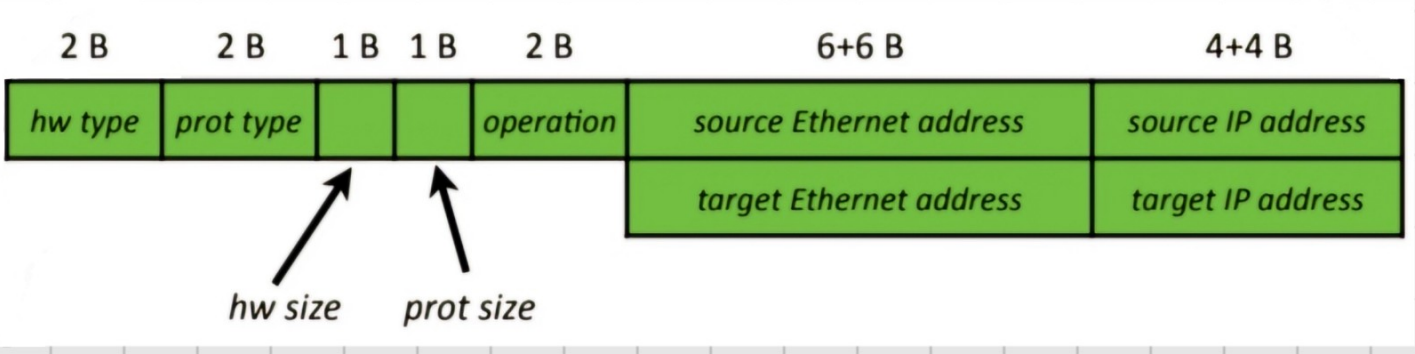
In sintesi, la richiesta ARP è utilizzata per scoprire l'indirizzo MAC di un host nella stessa rete locale, mentre la risposta ARP fornisce l'indirizzo MAC richiesto, consentendo la comunicazione diretta tra i dispositivi

FORMATO DEL PACCHETTO



Il campo "*Protocol Type*" vale
- 0800 per IP
- 0806 per ARP
- 8035 per RARP

- IL FORMATO DEI PACCHETTI È IDENTICO PER ARP E RARP
- ARP/RARP SI APPOGGIANO DIRETTAMENTE SULLO STRATO MAC E NON SU IP
- CIÓ SIGNIFICA CHE UN OPPORTUNO CAMPO NELL'INTESTAZIONE DELLA MAC-PDU INDICA SE IL CONTENUTO DEVE ESSERE ASSEGNATO AD ARP, RARP O IP



1. HARDWARE TYPE
   * TIPO DI INTERFACCIA HARDWARE SU CUI L'UTENTE CERCA UNA RISPOSTA (PER ETHERNET VALE 1)

2. PROTOCOL TYPE
   * TIPO DI INDIRIZZO AD ALTO LIVELLO CHE IL MITTENTE HA FORNITO (AD ESEMPIO IP)

3. HARDWARE SIZE E PROTOCOL SIZE

* LUNGHEZZA DELL'INDIRIZZO MAC E DELL'INDIRIZZO DEL PROTOCOLLO DI ALTO LIVELLO
* TALI CAMPI CONSENTONO DI USARE ARP SU RETI ARBITRARIE

4. ARP OPERATION
   ⇕
   * SPECIFICA SE SI TRATTA DI UNA RICHIESTA ARP (VALORE 1), RISPOSTA ARP (VALORE 2), RICHIESTA RARP (VALORE 3) OPPURE RISPOSTA RARP (VALORE 4)

1. Intestazione (Header):

- **2 B hw type:** Indica il tipo di hardware
- **2 B prot type:** Specifica il tipo di protocollo
- **1 B operation:** Definisce l'operazione da eseguire
- **2 B hw size prot size:** Mostra la dimensione dell'hardware e del protocollo
- **6+6 B source/target Ethernet address**: Indirizzi Ethernet di sorgente e destinazione
- **4+4 B source/target IP address**: Indirizzi IP di sorgente e destinazione.

- Parte dati Ethernet: Contiene i dati effettivi trasmessi nel pacchetto
- FCS (Frame Check Sequence)**: Utilizzato per la rilevazione degli errori

Il campo "**Protocol Type**" ha valori specifici:

1. 0800 per IP
2. 0806 per ARP

3. 8035 per RARP

Questi valori aiutano a identificare il tipo di protocollo utilizzato nel pacchetto Ethernet. Il diagramma serve a fornire una rappresentazione visiva di come sono organizzati i vari campi all'interno di un pacchetto Ethernet standard.

ARP CACHING

- ARP PREVEDE L'OPERAZIONE DI CACHING
- IL CONTENUTO DELLA CACHE PUÓ ESSERE VISUALIZZATO DAL COMANDO "ARP -A"
- ESEMPIO:

```
? (172.30.255.254) at 0:c:29:a:ac:25 on en0 ifscope [ethernet]
? (172.30.255.255) at ff:ff:ff:ff:ff:ff on en0 ifscope [ethernet]
? (224.0.0.251) at 1:0:5e:0:0:fb on en0 ifscope permanent [ethernet]
? (239.255.255.250) at 1:0:5e:7f:ff:fa on en0 ifscope permanent [ethernet]
broadcasthost (255.255.255.255) at ff:ff:ff:ff:ff:ff on en0 ifscope [ethernet]
```

PROTOCOLLO DHCP

- DHCP ⟶ DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL (RFC 2131 DEL 1997)
- ASSEGNAZIONE DINAMICA DEGLI INDIRIZZI IP
- RICEZIONE DI ALTRE INFORMAZIONI DI CONFIGURAZIONE (AD ESEMPIO SUBNET MASK)

- UTILE PER LA CONNESSIONE/DISCONNESSIONE FREQUENTE DI UTENTI, NUMERO DI UTENTI MAGGIORE DI QUELLO DEGLI INDIRIZZI DISPONIBILI

- 3 TIPI DI CONFIGURAZIONE
  ↓
  * MANUALE
  * AUTOMATICA
  * DINAMICA ——> UN DHCP SERVER ASSEGNA UN INDIRIZZO IP (TRA UN INSIEME DI INDIRIZZI DISPONIBILI) AD UN HOST CHE LO RICHIEDE PER UN TEMPO LIMITATO

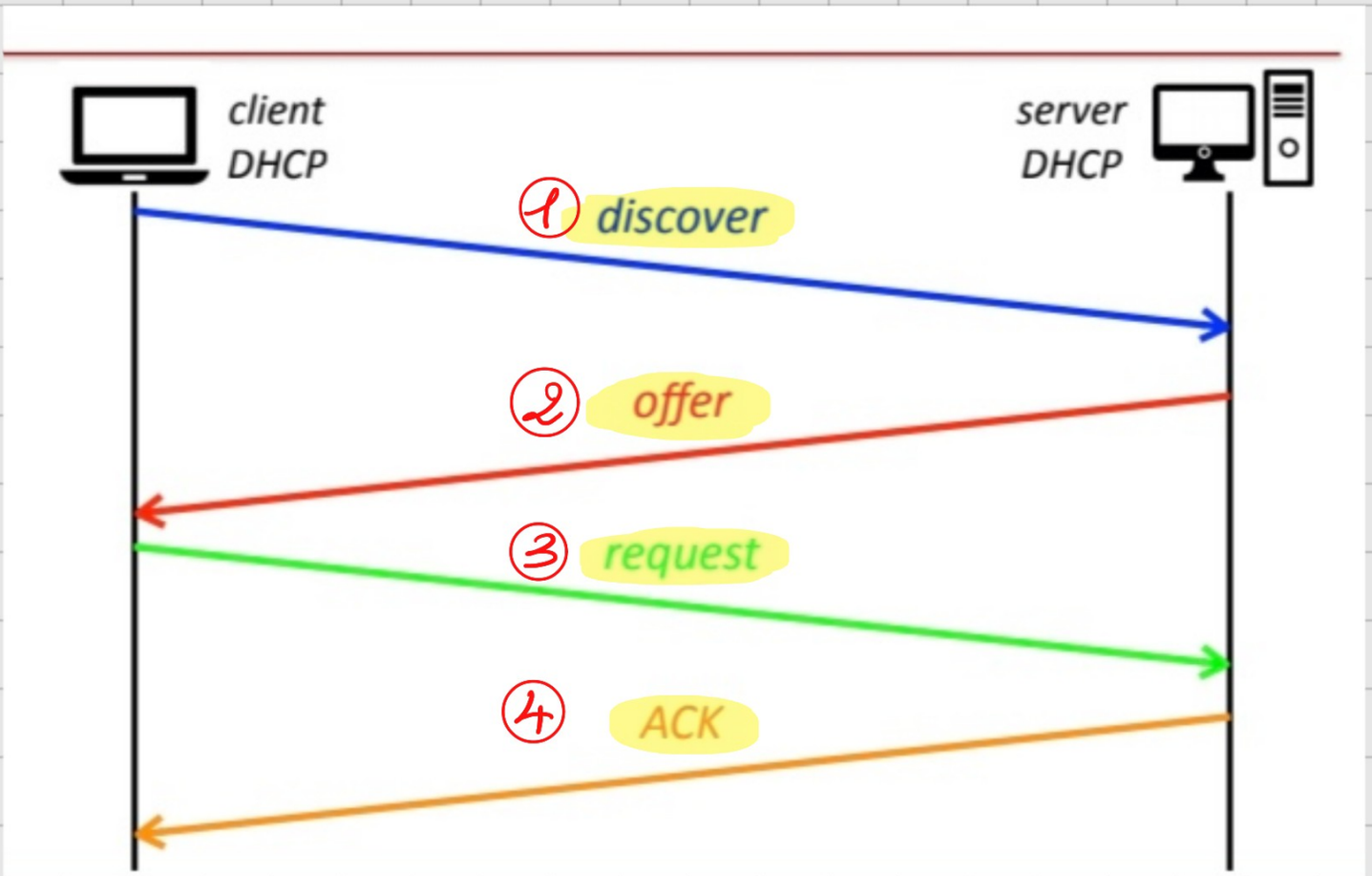
DHCP: configurazione dinamica

- Il processo di *lease* IP viene eseguito se
  - lo *stack* TCP/IP viene inizializzato per la prima volta come client DHCP
  - il *client* richiede un indirizzo IP specifico che viene rifiutato
  - il *client* ha rilasciato il *lease* precedente e ora ne richiede uno nuovo
- Tutti i *server* DHCP che ricevono la richiesta e dispongono di una configurazione valida per il *client* inviano tramite *broadcast* un'offerta
- Il *client* DHCP attende un'offerta per un secondo
  - se non riceve offerte non potrà essere inizializzato e ritrasmetterà la richiesta tramite *broadcast* per tre volte
  - se non riceve alcuna offerta dopo quattro richieste il *client* riproverà ogni cinque minuti

FASI DI CONFIGURAZIONE

1. DISCOVER
2. OFFER
3. [illegible]

3. REQUEST
4. ACK



1. **Discover**: Il client invia un messaggio di scoperta (discover) per localizzare i server disponibili
2. **Offer**: Il server risponde con un messaggio di offerta (offer), proponendo i dettagli della configurazione IP al client
3. **Request**: Il client invia un messaggio di richiesta (request) per accettare la configurazione IP offerta.
4. **ACK (Acknowledgment):** Il server invia un messaggio di conferma (ACK), confermando che la configurazione IP è stata assegnata al client.

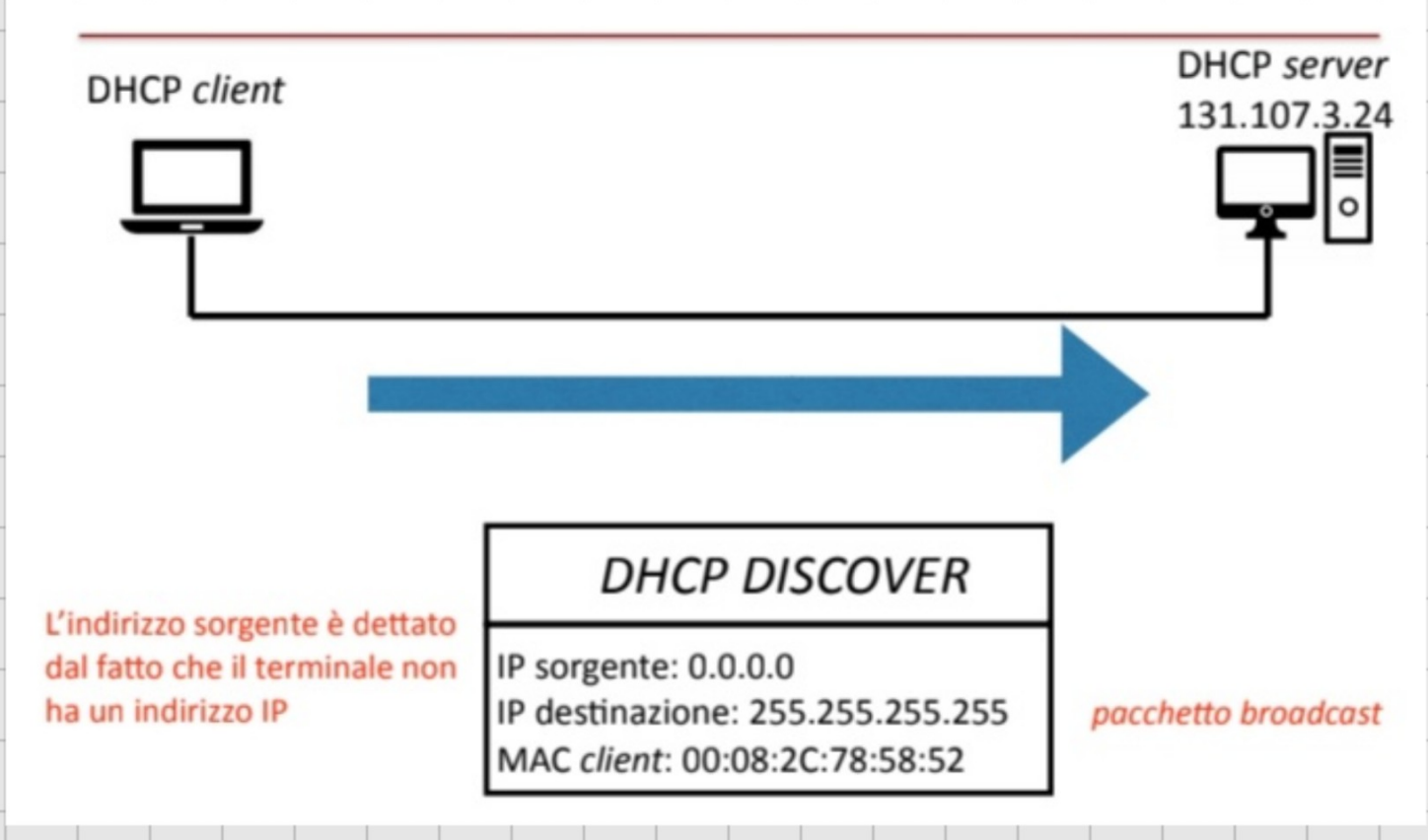
Ecco una rappresentazione visiva dei passaggi:

markdown
Client DHCP -> Server DHCP
| Discover
|

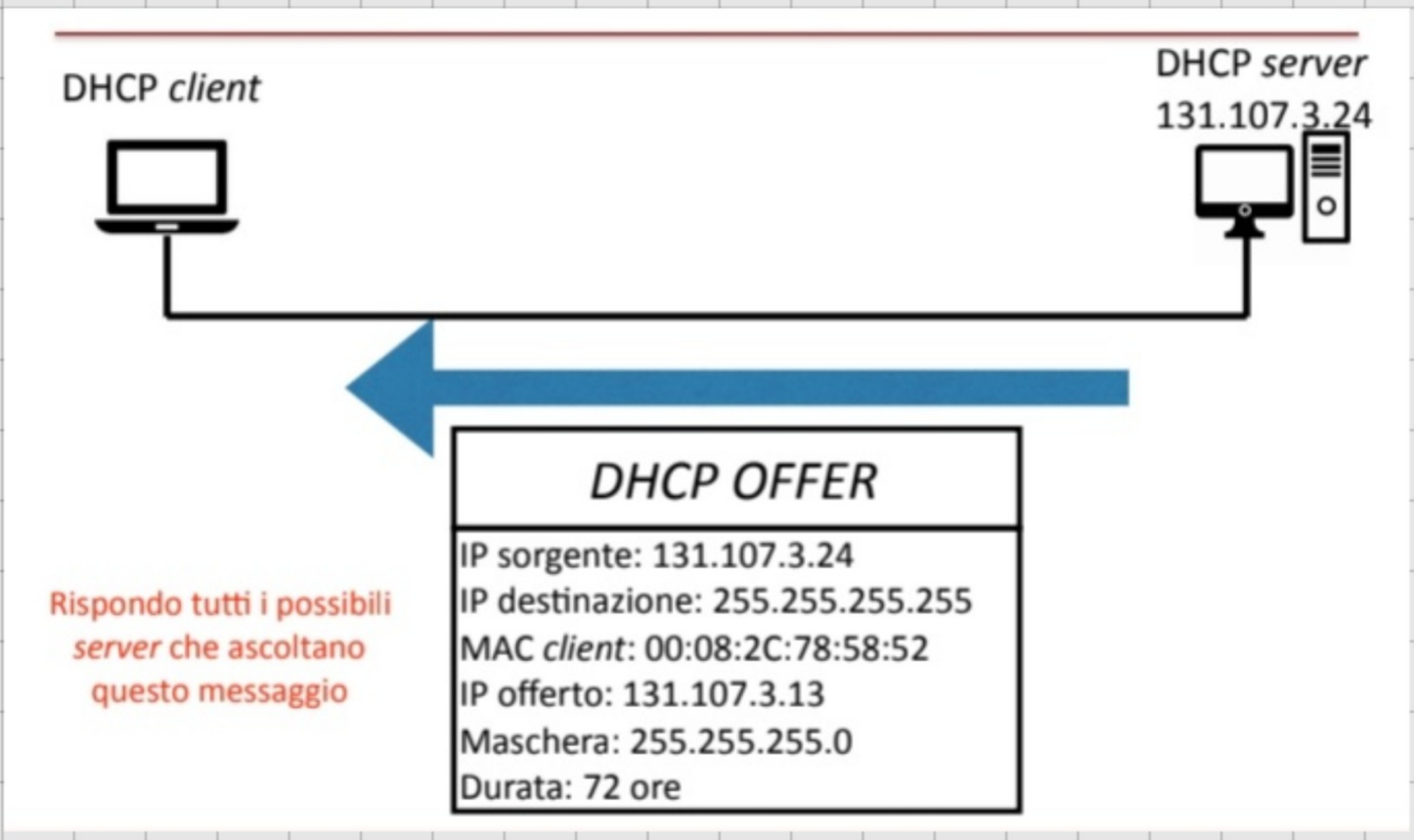
v
Server DHCP -> Client DHCP
| Offer
|
v
Client DHCP -> Server DHCP
| Request
|
v
Server DHCP -> Client DHCP
| ACK

Questo processo è fondamentale per l'assegnazione automatica degli indirizzi IP ai dispositivi in una rete, permettendo loro di comunicare efficacemente

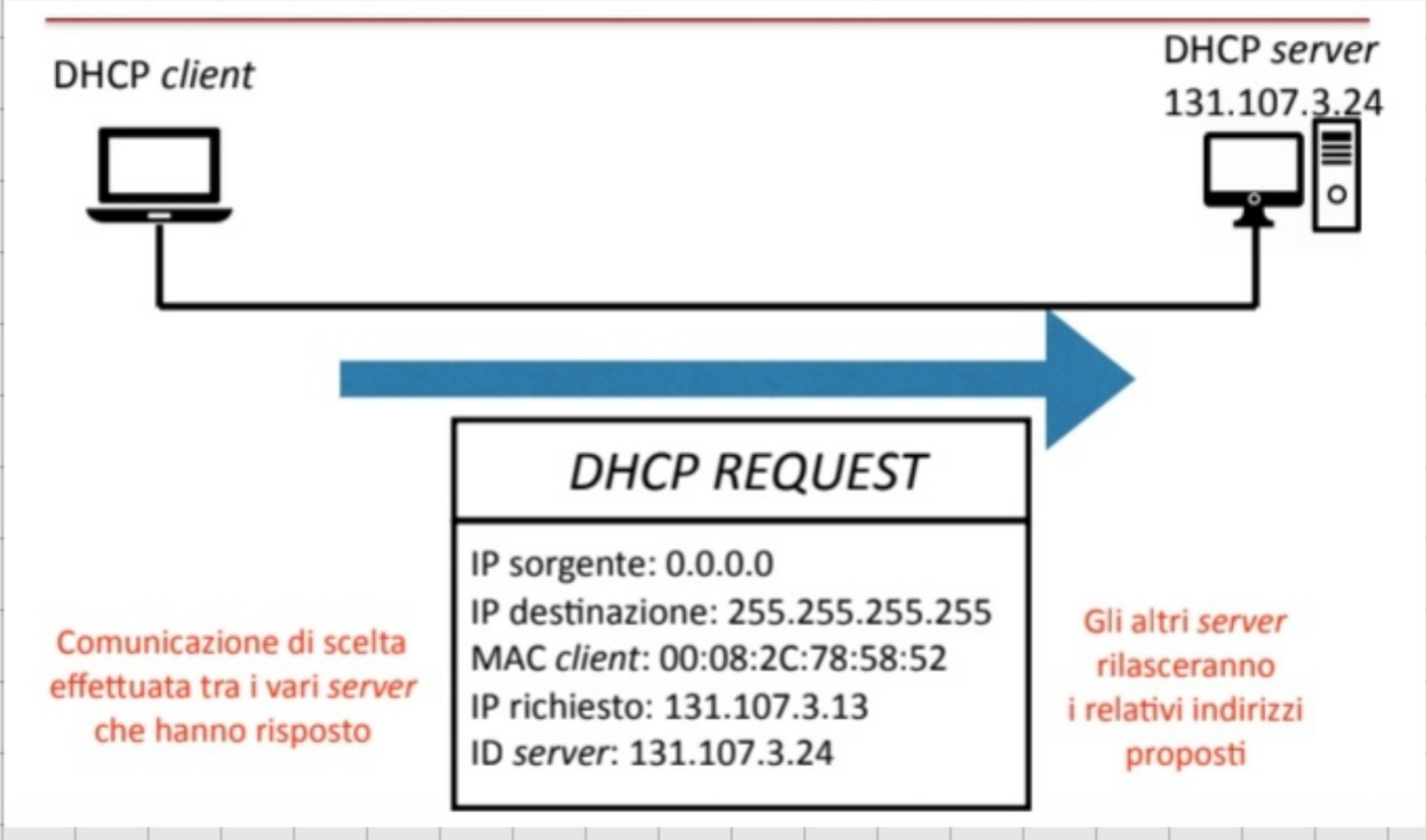
① FASE di DISCOVER



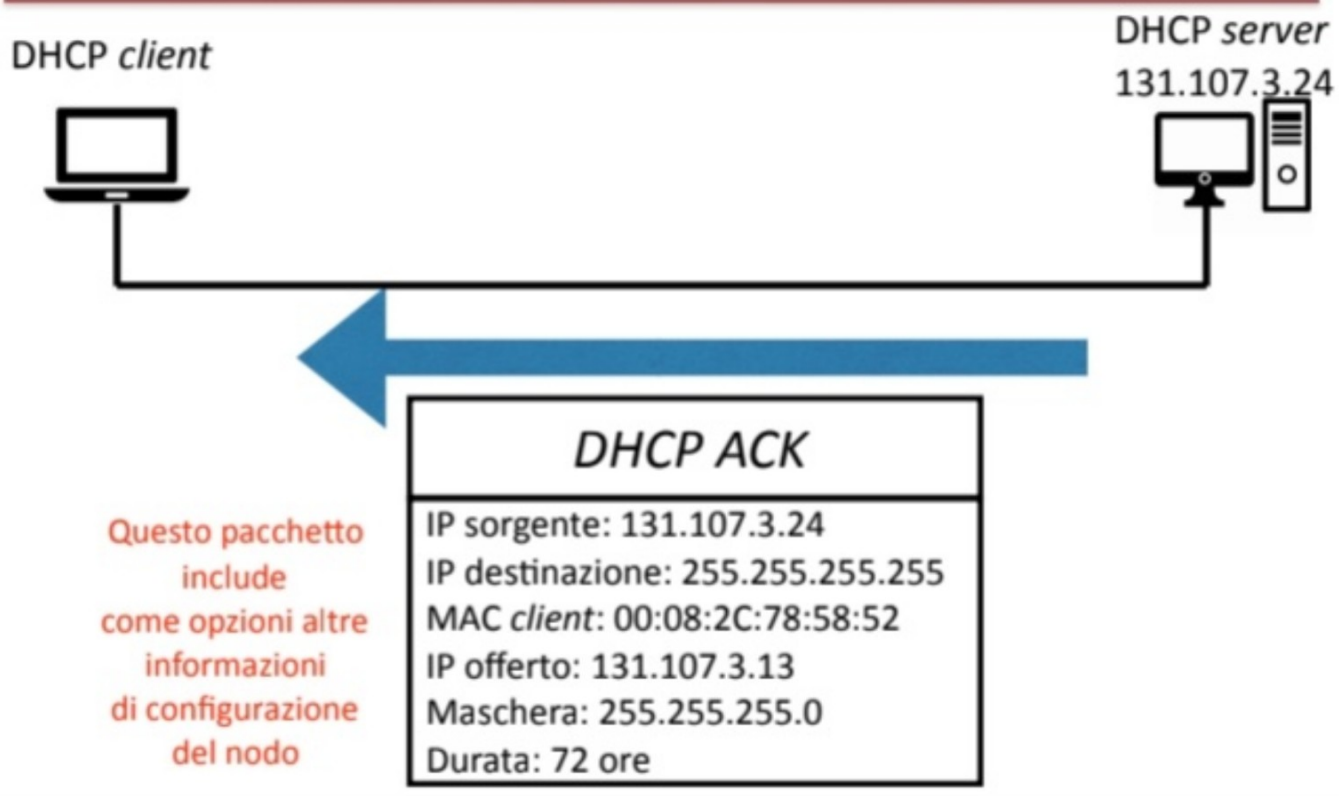
2 FASE di OFFER



3 FASE di REQUEST



4 FASE di ACK



RISOLUZIONE DEGLI INDIRIZZI

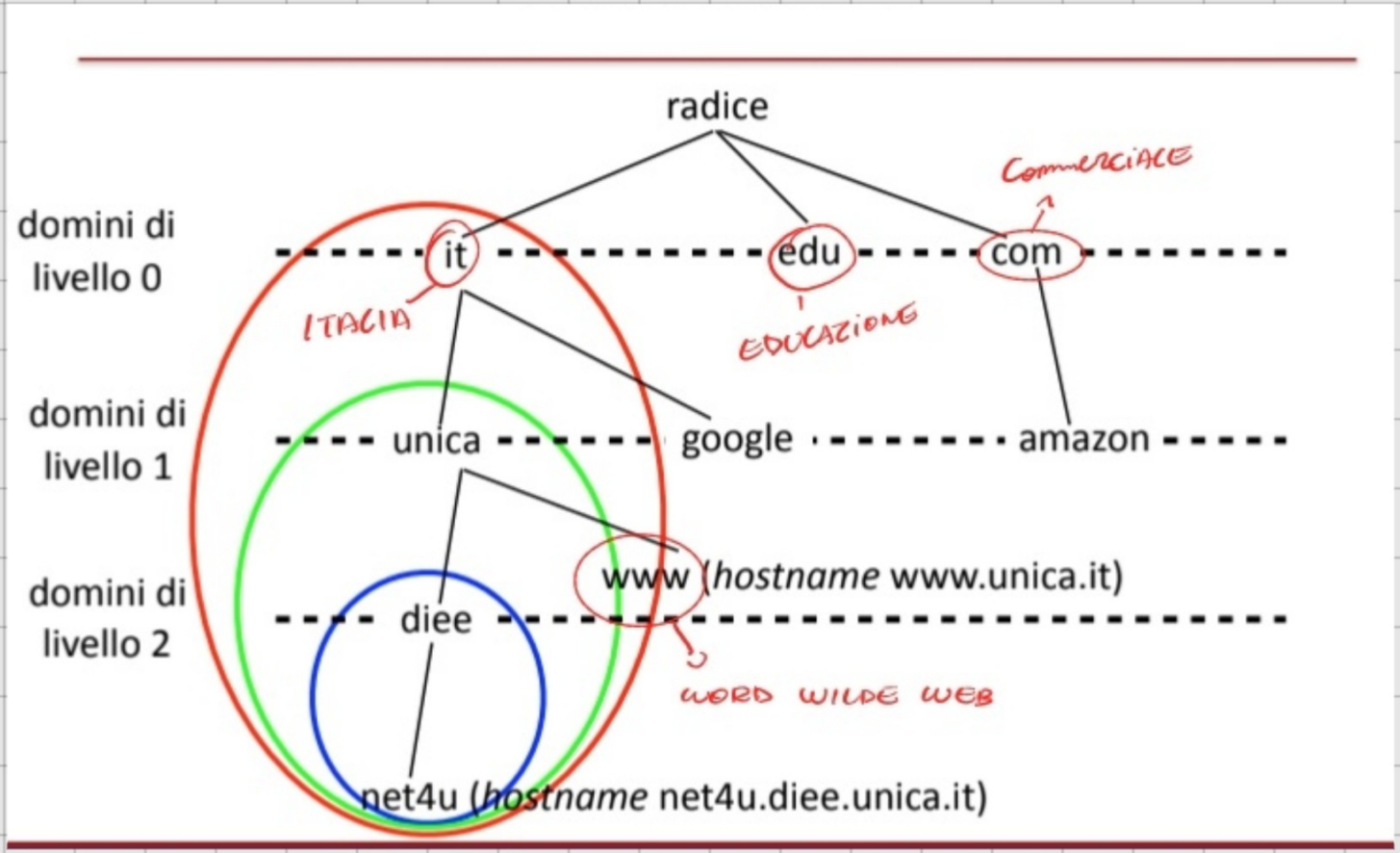
- Oltre alla notazione *dotted* viene spesso utilizzata anche un'altra forma di notazione (mnemonica)
  - ad esempio 90.147.144.44 corrisponde a www.unica.it
- E' necessaria la funzionalità di traduzione di nomi mnemonici in indirizzi e viceversa
- Questa traduzione è attuata da un protocollo di alto livello realizzato nel meccanismo noto come *Domain Name System* (DNS)
  - ideato nel 1983 (RFC 882)
- I nomi sono organizzati gerarchicamente in **domini**
  - i nomi sono costituiti da stringhe separate da "."
  - la parte più significativa è a destra (esempio: https://cercauniversita.cineca.it/)

IL SISTEMA DEL DNS

- DNS si avvale di una struttura gerarchica per stabilire i nomi
- La radice è la voce di massimo livello ed è anche il "nodo genitore"

- La radice è la voce di massimo livello ed è anche il "nodo genitore" rispetto ai livelli inferiori
- Le etichette dei nodi dello stesso livello devono essere univoche e distinte
  - l'etichetta deve essere un nome unico e inconfondibile nel livello di nodo specifico
  - ogni dominio è identificato da un nome di dominio univoco
- Un dominio può essere un sottodominio di un altro dominio
- Ogni dominio controlla come allocare i domini al di sotto di esso
  - per creare un nuovo dominio è necessaria l'autorizzazione del dominio nel quale questo verrà incluso
  - un nuovo dominio può creare a sua volta dei sottodomini senza aver bisogno di richiedere l'autorizzazione a nessuno dei domini superiori

LIVELLI DEL DNS



DOMINI DI LIVELLO 0

* DETTI ANCHE DOMINI DI MASSIMO LIVELLO
* DUE TIPOLOGIE:

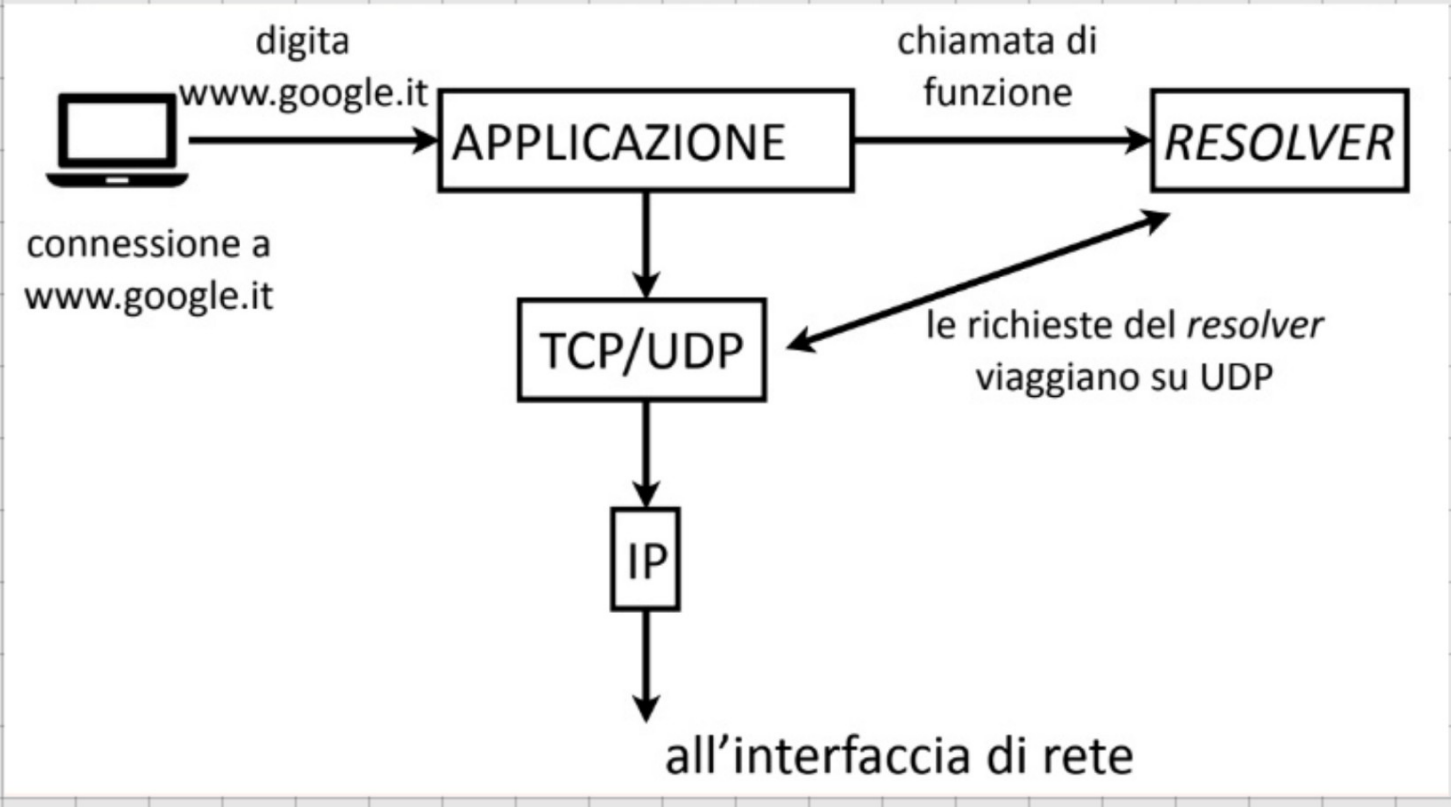
GENERICI

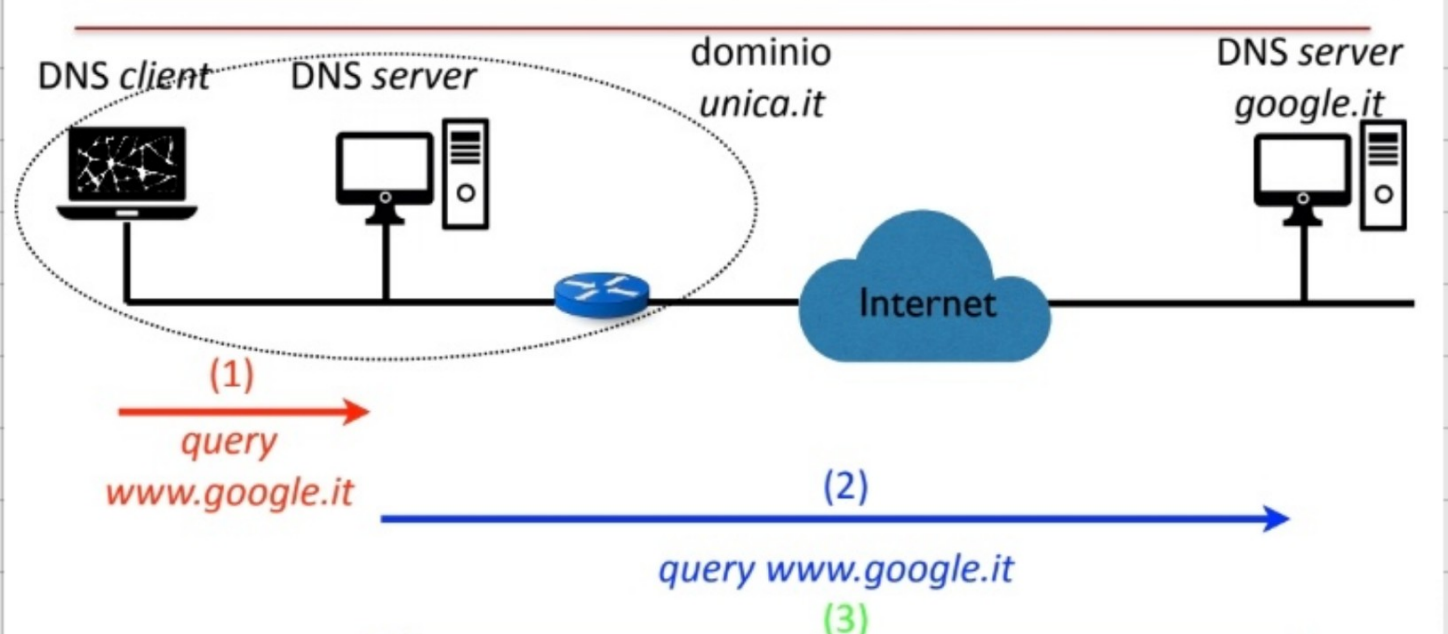
- .com => ORGANIZZAZIONI COMMERCIALI
- .edu => ORGANIZZAZIONI EDUCATIVE
- .gov => ORGANIZZAZIONI GOVERNATIVE
- .info => PUNTI DI INFORMAZIONE
- .net => ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE RETI
- .org => ORGANIZZAZIONI NON COMMERCIALI

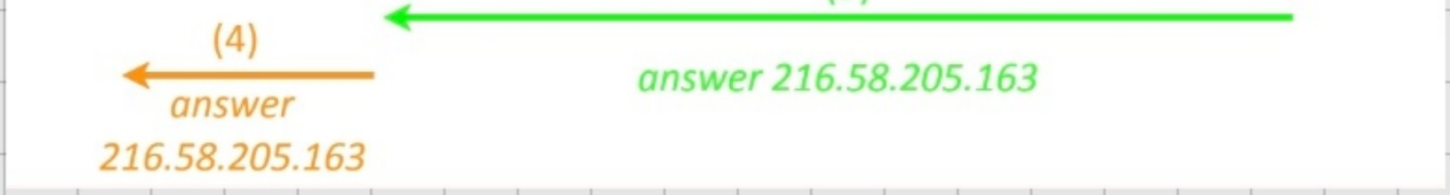
NAZIONALI

CODICE DI DUE CARATTERI PER INDICARE LA NAZIONE

RISOLUZIONE DEI NOMI







PROCEDURA

- QUANDO UN SERVER DNS RICEVE UNA QUERY PER UN NOME APPARTENENTE AD UN DOMINIO DI CUI NON HA AUTORITÁ

  ↓

  * VERIFICA NELLA CACHE (CONTIENE i NOMI RISOLTI PIÚ DI RECENTE) SE È PRESENTE IL NOME DA RISOLVERE
  * INVIA LA QUERY AD UNO DEI ROOT NAME SERVER SPECIFICATI IN UN FILE DENOMINATO CACHE FINALE

- RISOLUZIONE RICORSIVA: SE IL SERVER CONOSCE LA RISPOSTA, QUESTA VIENE RESTITUITA IMMEDIATAMENTE, ALTRIMENTI VIENE INOLTRATA AD UN ALTRO SERVER DNS

- RISOLUZIONE ITERATIVA: SE IL SERVER CONOSCE LA RISPOSTA, QUESTA VIENE RESTITUITA IMMEDIATAMENTE, ALTRIMENTI VIENE RICHIESTO L'INDIRIZZO IP DI UN SERVER A CUI RIVOLGERE LA RICHIESTA